실시간 OCR 시스템 구축

YOLOv8 + Custom CharCNN 파이프라인

소속: 인공지능학과

학번/이름: 202176020 이성무

목차 (Index)

01 모델 선정 및 아키텍처

02 데이터셋 및 학습 과정

03 성능 평가 및 구현율

04 도메인 갭 및 오류 원인 분석

1. 모델 선정 및 아키텍처

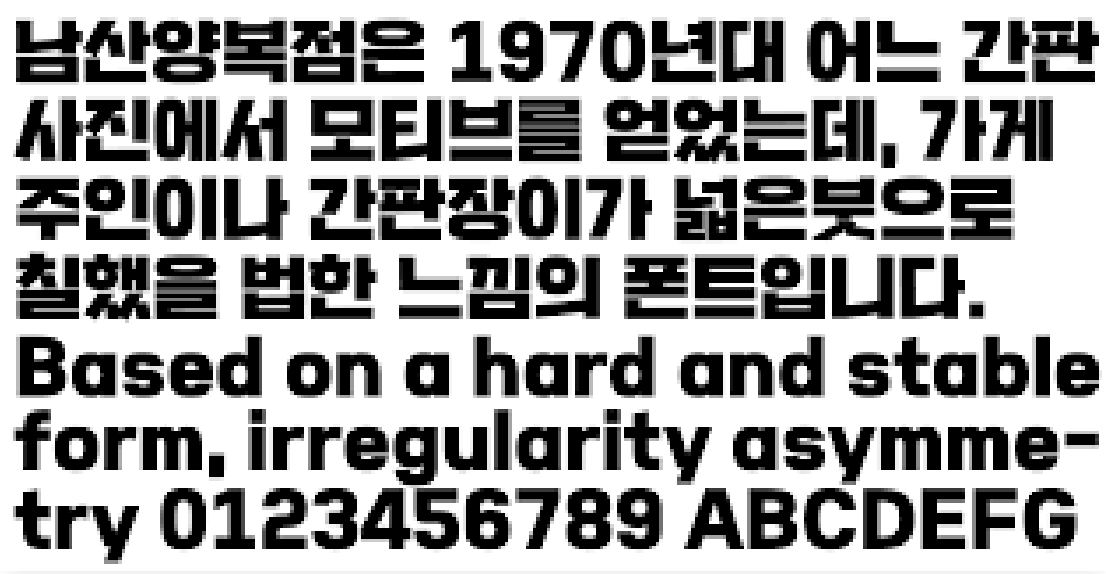
객체 탐지 (YOLOv8)

- **선정 이유:** 실시간 영상 처리에 필수적인 매우 빠른 처리 속도 보장
- **역할:** 전체 영상에서 텍스트 영역을 신속하게 **크롭(Crop)**하여 후속 분류 모델로 전달하는 수색대 역할

이미지 분류 (CharCNN)

- **선정 이유:** 불필요한 파라미터를 줄이고 속도를 높이기 위해 **경량화된 합성곱 계층**을 직접 설계(Custom)
- **역할:** 크롭된 글자 이미지의 미세한 형태적 특징(획, 곡선)을 추출하여 최종적인 문자로 판독

2. 데이터셋 및 학습 과정





YOLOv8 학습 (Detection)

데이터 원본: 파이썬으로 렌더링 및 자동 생성한 **컴퓨터 폰트 이미지 241장**을 기반으로 탐지 모델 초기 학습 진행.

CNN 학습 (Classification)

데이터 원본: 약 70만 장의 **EMNIST 데이터셋** 활용.
유사 대소문자를 묶는 **bymerge(47개 클래스)**를 적용하여 오분류율 개선.

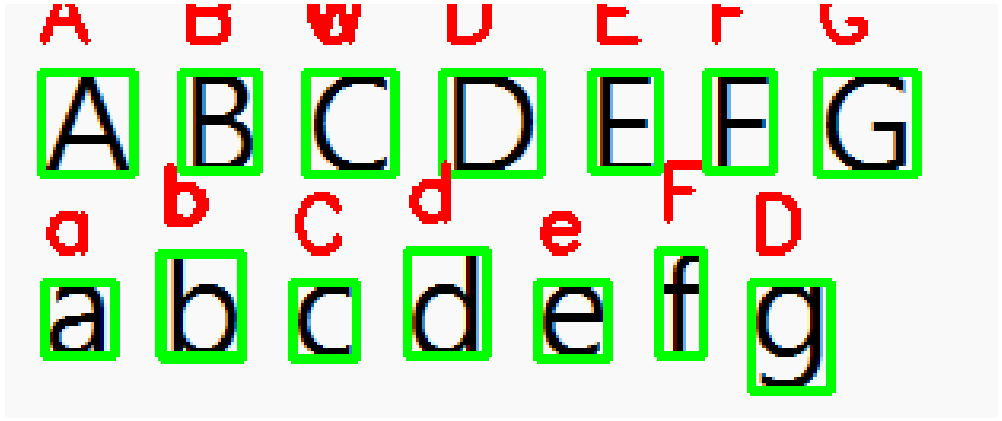
3. 성능 평가 및 구현율

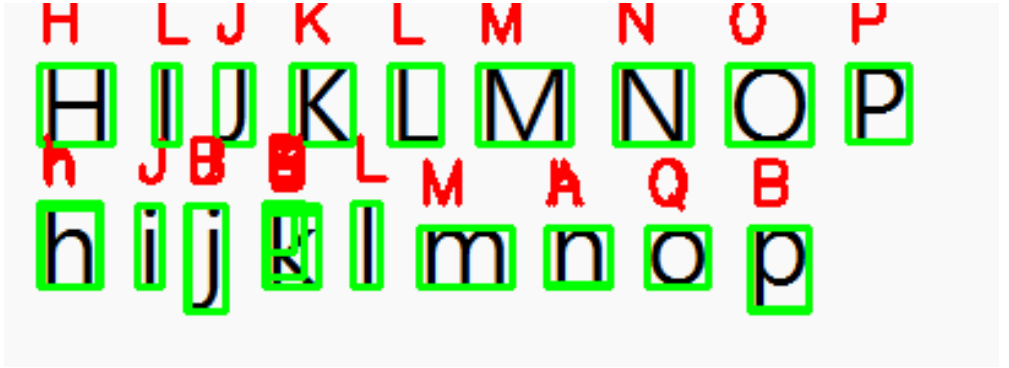
- **학습 안정성 검증:**
  훈련 과정에서 Loss가 안정적으로 수렴하며, 폰트 데이터 내에서 mAP(정확도) 목표치 도달.

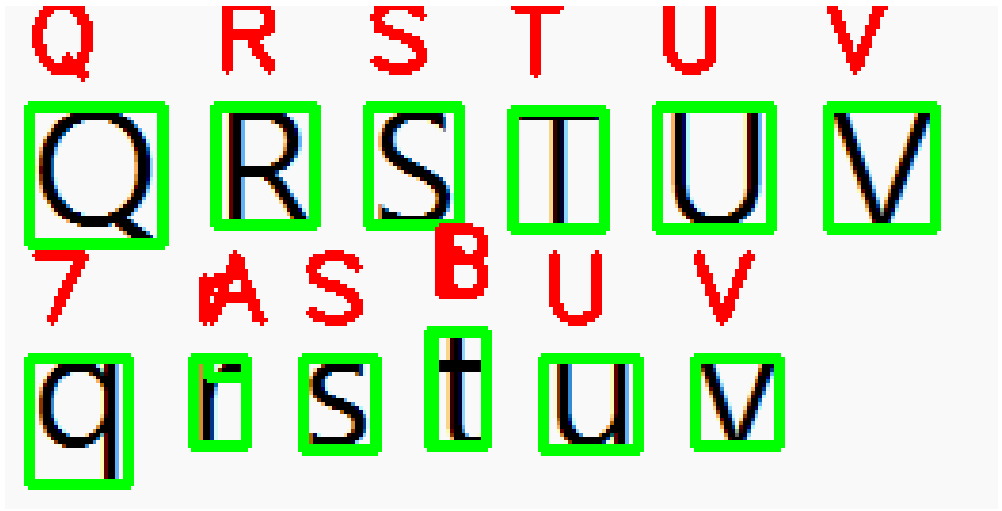
- **최종 구현율 테스트 결과:**

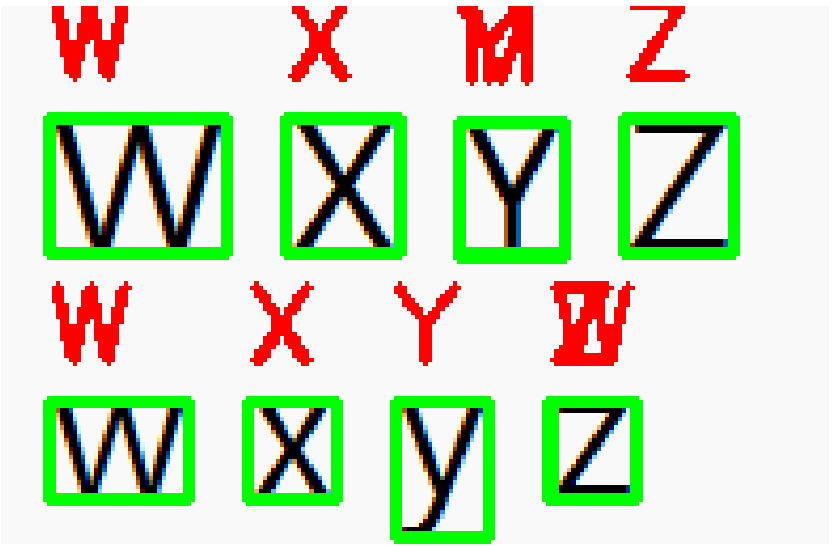
  ■ 디지털 인쇄체 (통제 환경): 약 73% 구현율
  단일 문자 단위 분리로 인한 형태적 교란 발생 (ex. I와 L의 혼동)

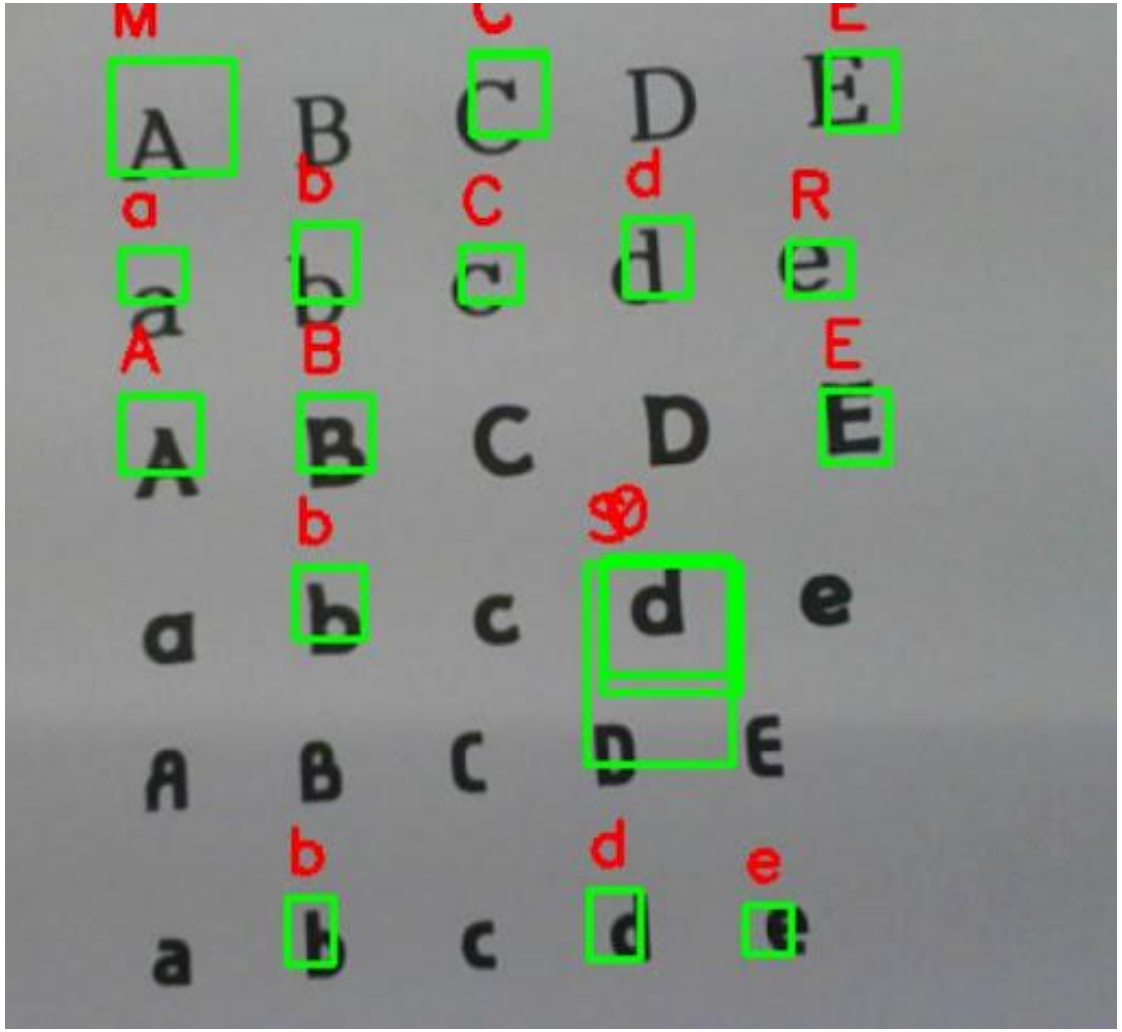
  ■ 실환경 (웹캠/손글씨): 약 52% 구현율
  학습 데이터와 실환경 간의 도메인 갭(Domain Gap)으로 인한 탐지율 하락 확인.

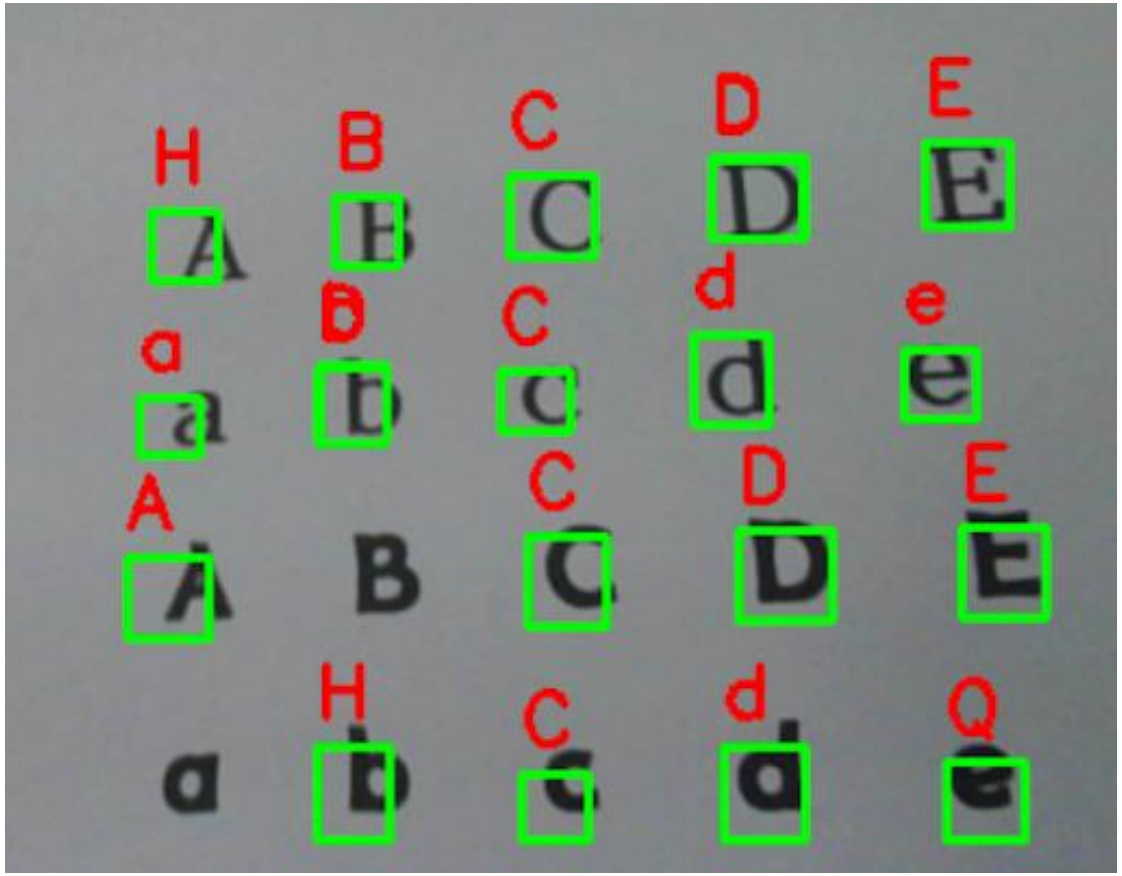

A B C D E F G
a b C d e F D
a b c d e f g

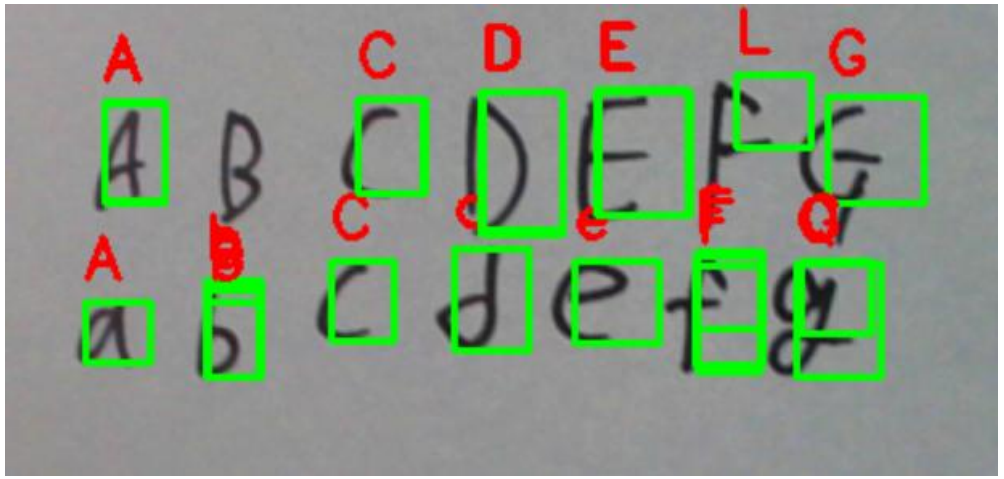

H L J K L M N O P
H I J K L M N O P
h J B L M A Q B
h i j l m n o p

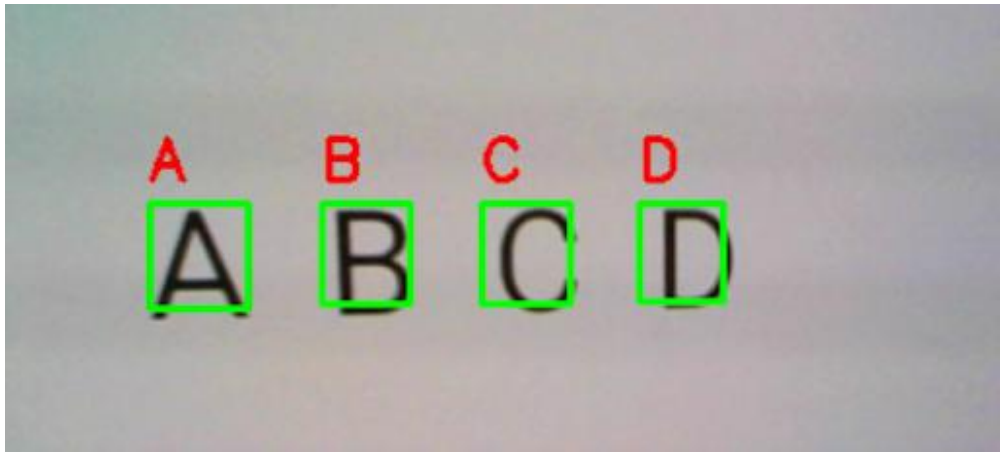

Q R S T U V
Q R S T U V
7 A S B U V
q r s t u v

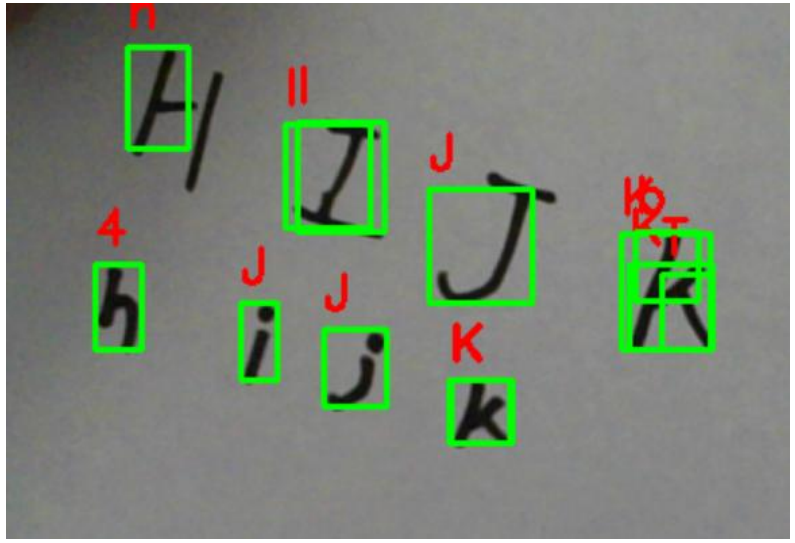

W X M Z
W X Y Z
W X Y W
w x y z

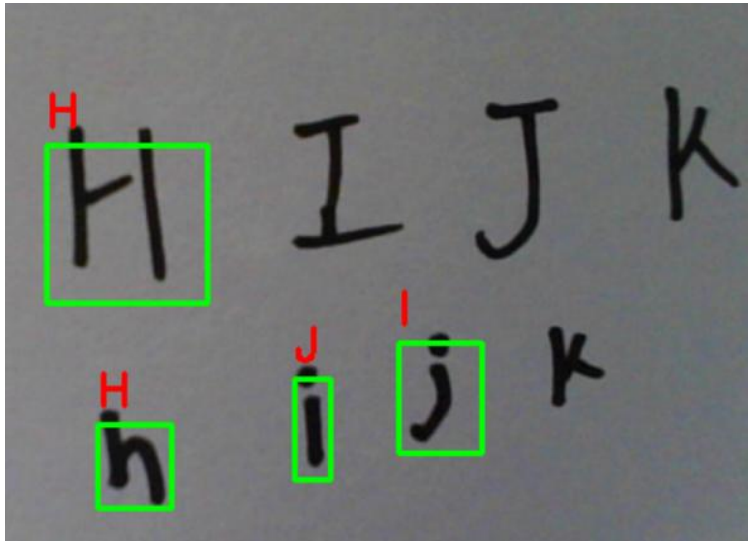


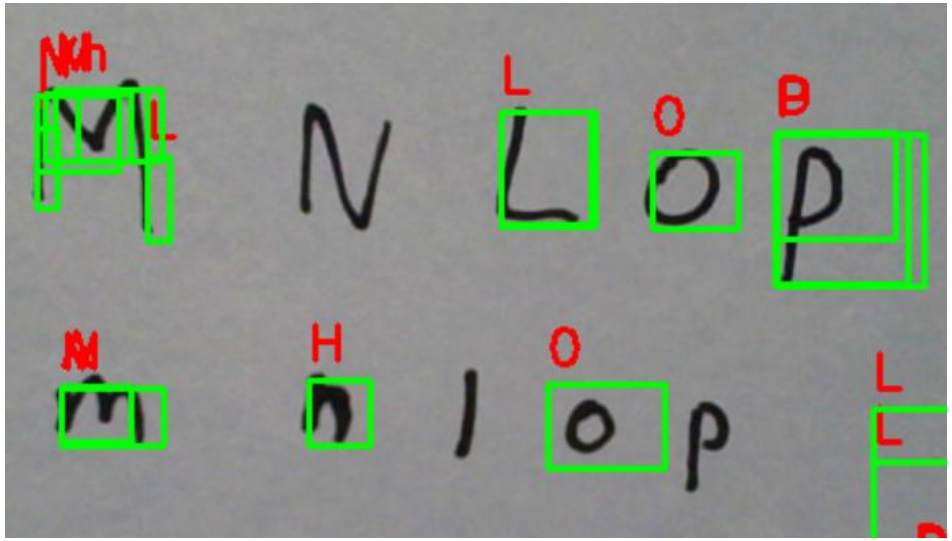


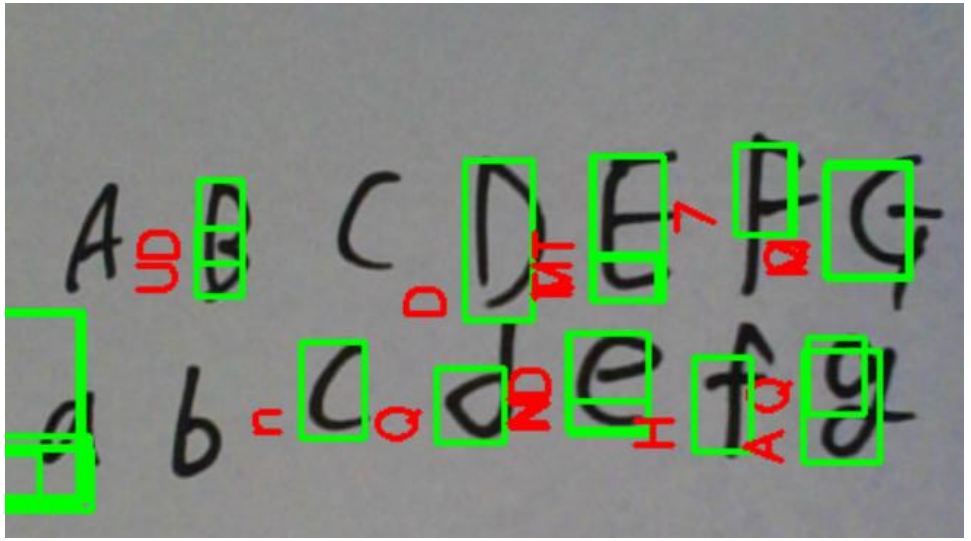

A
C
D
E
L
G
A
B
C
C
F
G

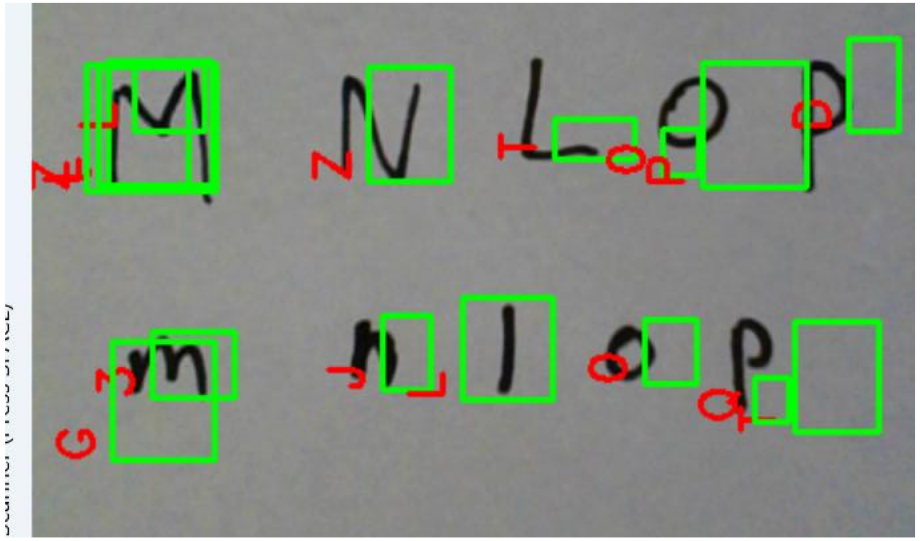

A
B
C
D

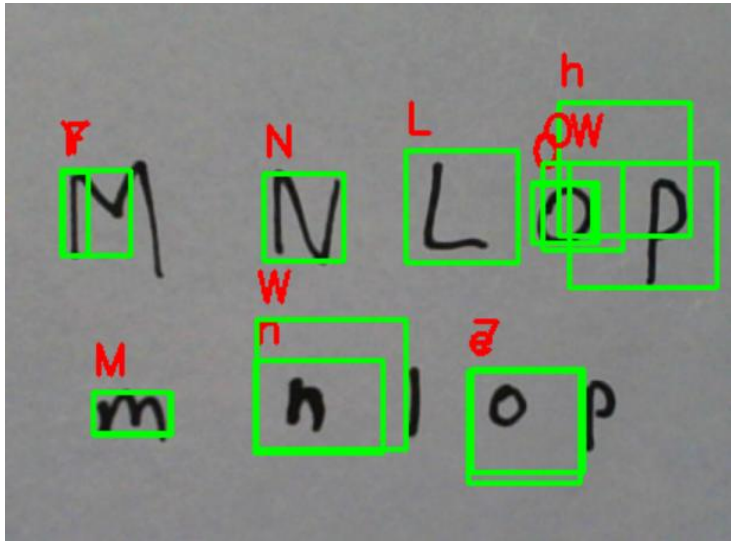

H
I
J
4
J
J
K


H
H
J
I







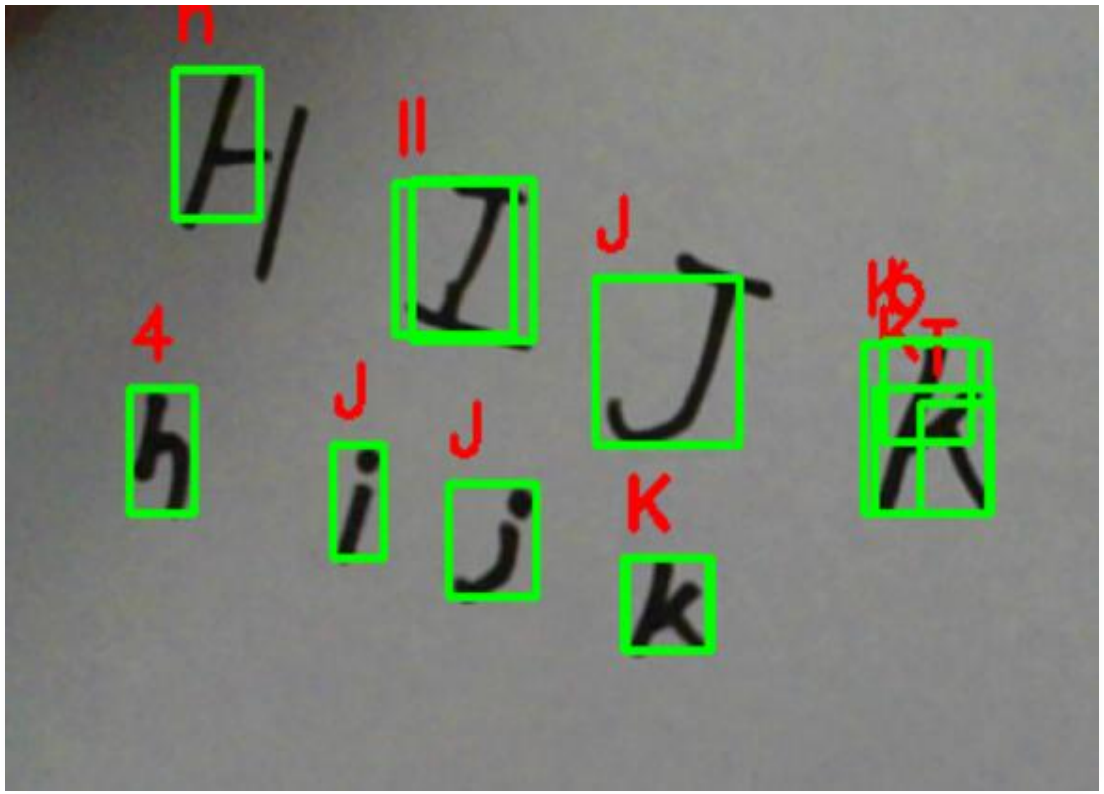


4. 도메인 갭 및 오류 원인 분석 (한계점)

- **탐지 누락 현상 (얇은 획 인식 불가):**
  YOLO가 두꺼운 폰트 위주로 학습되어, 펜으로 얇게 그은 손글씨의 획을 배경 노이즈로 오인하여 Bounding Box 추출 실패.

- **회전 각도 및 환경 취약성:**
  글자가 기울어지거나 웹캠 환경의 조명/그림자 간섭이 발생할 경우, 탐지 영역이 훼손되는 심각한 **도메인 갭(Domain Gap)** 확인.

- **개선 방안 도출:**
  향후 탐지 모델 고도화를 위해 실환경 노이즈 및 회전(Rotation)을 적용한 공격적인 데이터 증강(Data Augmentation) 필수.



Thank You

경청해 주셔서 감사합니다.